

8 首次登录设备

对于一台新出厂的设备，如果希望进入它的命令行界面完成基本业务配置，必须先使用

8.1 首次登录设备简介

介绍设备支持的首次登录方式和登录后应进行的基本配置。

8.2 首次登录设备配置注意事项

介绍首次登录设备的配置注意事项。

8.3 登录设备

对设备进行基本配置和管理前需要先登录设备。

8.4 首次登录后的基本配置

通过Console口首次登录设备后，可以对设备进行基本配置，如配置设备的时间和日期、配置系统字符集编码、配置设备名称和管理IP地址、配置Telnet用户的级别和认证方式实现远程登录。

8.5 首次登录设备的配置举例

8.1 首次登录设备简介

介绍设备支持的首次登录方式和登录后应进行的基本配置。

要对一台新出厂的设备进行业务配置时，首先需要登录设备。设备支持的首次登录方式有Console口登录方式。

一块主控板提供一个Console口。用户终端的串行口可以与设备Console口直接连接，实现对设备的本地配置。

本地登录以后，完成设备名称、管理IP地址和系统时间等基本配置，并配置Telnet用户的级别和认证方式实现远程登录，为后续配置提供基础环境。

8.2 首次登录设备配置注意事项

介绍首次登录设备的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

首次登录设备是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

8.3 登录设备

对设备进行基本配置和管理前需要先登录设备。

8.3.1 通过 Console 口首次登录设备

PC端通过设备的Console口登录，实现对第一次上电的设备进行基本配置和管理。

前置任务

在配置通过Console口登录设备之前，需要完成以下任务：

- 设备正常上电。
- 准备好Console通信电缆
- 准备好PC终端仿真软件。

说明

如果PC使用系统自带的终端仿真软件（如Windows 2000系统的超级终端），则无需另行准备；如果系统不带终端仿真软件，请您准备第三方终端仿真软件，使用方法请参照该软件的使用指导或联机帮助。

缺省配置

表 8-1 设备 Console 口缺省配置

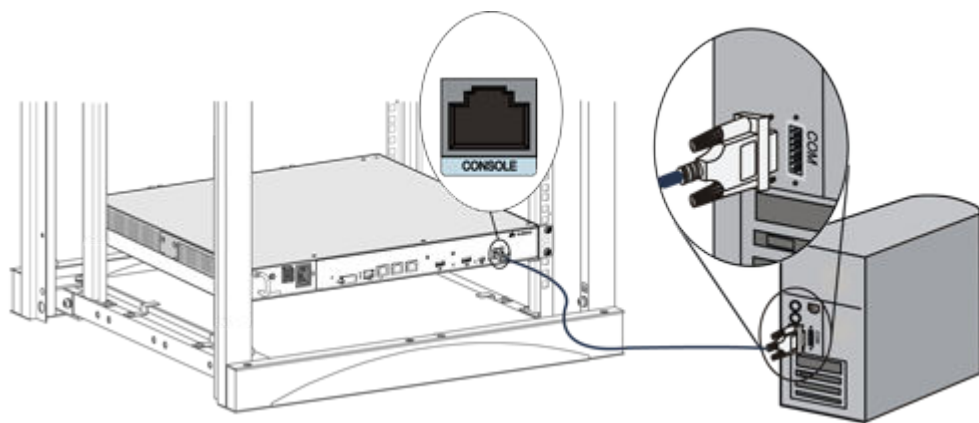
参数	缺省值
传输速率	9600bit/s
流控方式	不进行流控
校验方式	不进行校验
停止位	1

参数	缺省值
数据位	8

操作步骤

步骤1 将Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的COM口中，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图8-1所示。

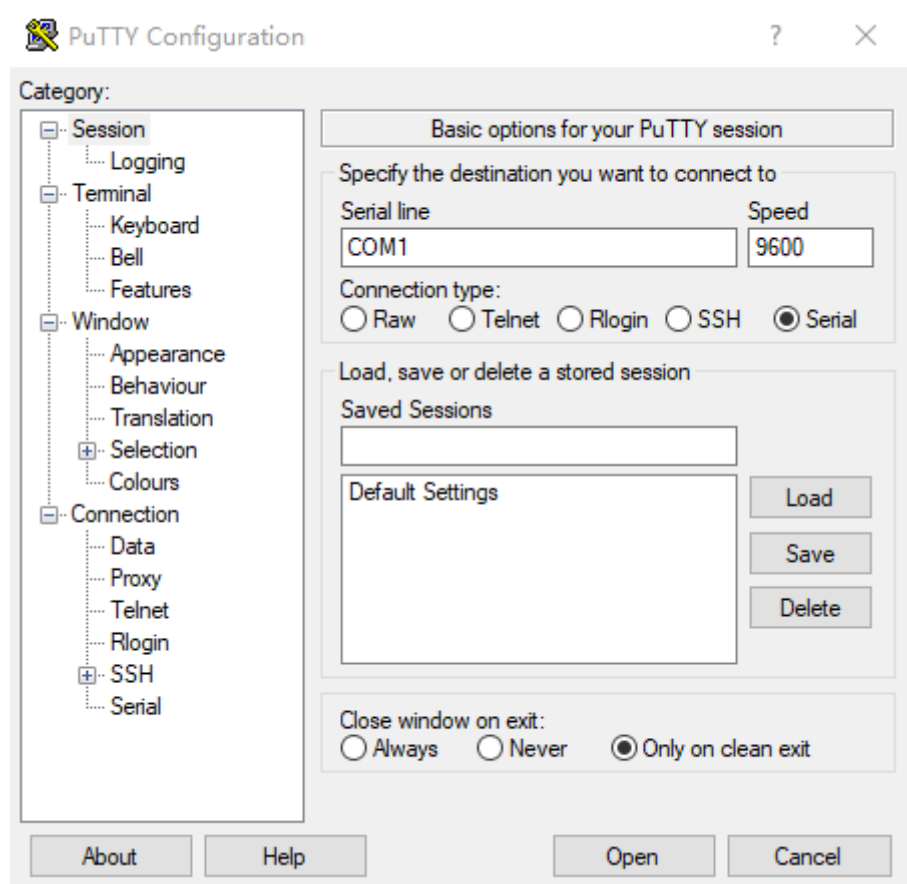
图 8-1 通过 Console 口连接设备



步骤2 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。（此处使用第三方软件PuTTY为例进行介绍）

1. 如图8-2所示，单击“Session”，新建连接。

图 8-2 新建连接



2. 如图8-3所示，单击“Serial”，设置连接的接口以及通信参数。

连接的接口请根据实际情况进行选择。例如，在Windows系统中，可以通过在“设备管理器”中查看端口信息，选择连接的接口。

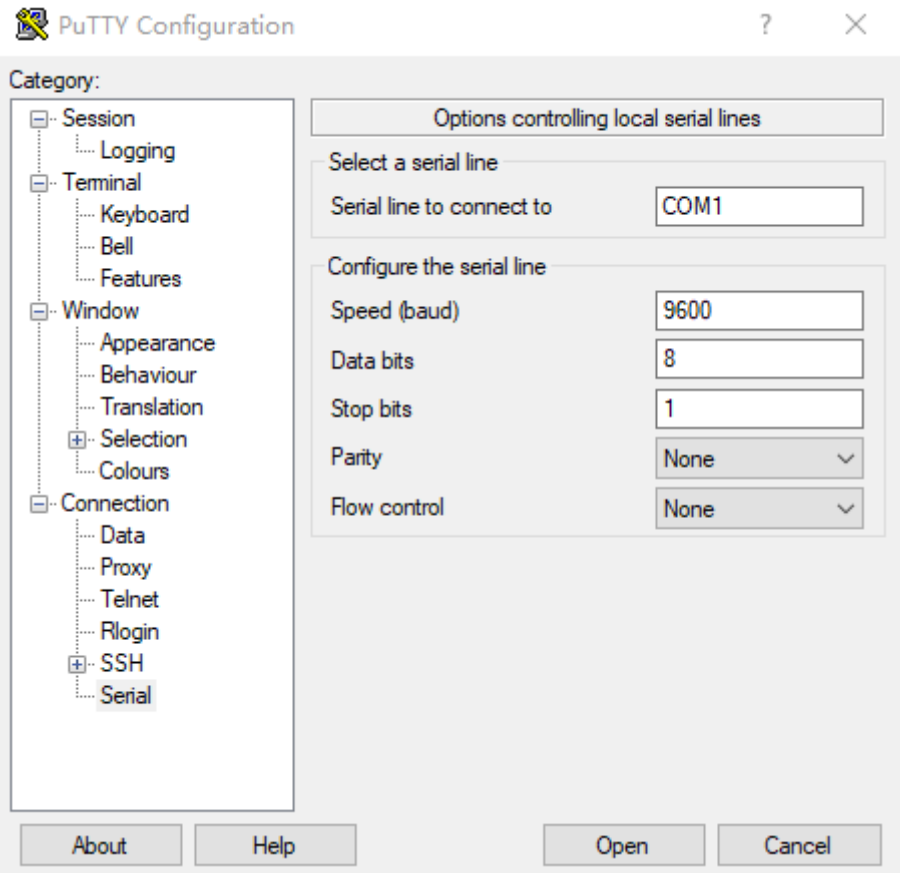
设置终端软件的通信参数需与设备的缺省值保持一致，分别为：传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控。

说明

缺省情况下，设备没有流控方式。RTS/CTS缺省情况下处于使能状态，因此需要将该选项勾选掉，否则终端界面中无法输入命令行。

若修改了设备的串口通信参数值，则需按照设备的串口通信参数值同步修改PC端的通信参数值后，再重新连接。

图 8-3 设置连接的接口以及通信参数



步骤3 终端界面会出现如下显示信息，提示用户设置密码。（以下显示信息仅为示意）

```
Login authentication
Warning: An initial username and password are required for the first login via the console.
Set a username and password and keep them safe.Otherwise you will not be able to login via the
console.
New Username:
Password:
Confirm password:
The account create success.
Info:Configuration console exit, please retry to log on
```

说明

- 采用交互方式输入的密码不会在终端屏幕上显示出来。
- 建议新建用户后定时更新密码，以保证安全性。
- 如果配置文件中存在明文密码或输入的密码属于弱安全加密密码，用户登录设备时，系统会提示：“There are security risks in the configuration file. You are advised to save the configuration immediately. If you choose to save, the current configuration file will be unavailable after version downgrade. Are you sure to save now?[y/n]:”
 - 如果需要保存当前配置，选择y，并回车。
 - 如果不需要保存当前配置，选择n，并回车。建议用户选择y。
- 用户通过Console口登录新出厂（或没有启动配置文件）的设备时，系统会提示：“Auto-Config is working. Before configuring the device, stop Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:”
 - 如果需要进行Auto-Config，选择n，并回车。
 - 如果不需要进行Auto-Config，选择y，并回车。

----结束

8.4 首次登录后的基本配置

通过Console口首次登录设备后，可以对设备进行基本配置，如配置设备的时间和日期、配置系统字符集编码、配置设备名称和管理IP地址、配置Telnet用户的级别和认证方式实现远程登录。

操作步骤

步骤1 配置设备的时间和日期。

1. 执行命令**clock timezone** *time-zone-name* { **add** | **minus** } *offset*，配置设备所在时区。

如果没有指定时区名称，则系统采用默认值“Default Zone Name”。

- **add**将在UTC（Universal Time Coordinated）标准时间的基础上增加指定的时区偏移量。即在系统默认的UTC时区的基础上，加上*offset*，就可以得到*time-zone-name*所标识的时区时间。
- **minus**将在UTC标准时间的基础上减去指定的时区偏移量。即在系统默认的UTC时区的基础上，减去*offset*，就可以得到*time-zone-name*所标识的时区时间。

2. 执行命令**clock datetime** *HH:MM:SS YYYY-MM-DD*，配置当前时间和日期。

当未配置时区时，通过本命令设置的时间将被认为是UTC时间。建议设置当前时间前，务必清楚所在时区，设置正确的时区偏移时间，以保证本地时间正确。

3. （可选）执行命令**clock daylight-saving-time** *time-zone-name one-year start-time start-date end-time end-date offset*或**clock daylight-saving-time** *time-zone-name repeating start-time* { { **first** | **second** | **third** | **fourth** | **last** } *weekday month* | *start-date1* } *end-time* { { **first** | **second** | **third** | **fourth** | **last** } *weekday month* | *end-date1* } *offset* [*start-year* [*end-year*]]，配置系统夏令时。

缺省情况下，设备未配置夏令时。

配置周期夏令时，夏令时开始时间和结束时间支持日期+日期、星期+星期、日期+星期、星期+日期四种配置方式。配置方法请参考**clock daylight-saving-time**命令。

当系统时间处在夏令时的时候，执行命令**clock timezone time-zone-name { add | minus } offset**设置时区名是可以成功的。但此时执行命令**display clock**显示的时区名为夏令时名，当夏令时结束之后，就会显示之前设置的时区名。

步骤2 （可选）配置系统字符集编码。

说明

用户可以配置系统字符集编码使设备仅支持英文的输入方式还是同时支持中英文的输入方式，从而便于对设备进行识别与管理，比如配置中文的接口描述等。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**language character-set character**，配置系统字符集编码。

缺省情况下，系统的字符集编码为ISO8859-1，即仅支持英文输入。

3. 执行命令**quit**，退出系统视图。

步骤3 （可选）使能进入诊断视图需要密码认证的功能。

说明

仅AR720、AR730支持此功能。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**diagnose verify enable**，使能进入诊断视图需要密码认证的功能。

缺省情况下，进入诊断视图不需要密码认证。

3. 执行命令**quit**，退出系统视图。

步骤4 配置设备名称和管理IP地址。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**sysname host-name**，配置设备名称。

缺省情况下，设备主机名为Huawei。

3. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

除了设备的管理网口，也可以在设备的VLANIF接口等三层接口上配置管理IP地址。

4. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置管理IP地址。

管理IP地址用来对设备进行维护和管理。请根据网络规划进行IP地址的配置以及路由的部署，以确保终端与设备间路由可达。

5. 执行命令**quit**，退出接口视图。

步骤5 配置Telnet用户的级别和认证方式。

1. 执行命令**telnet [ipv6] server enable**，使能Telnet服务器功能。

缺省情况下，Telnet服务器功能处于未使能状态。

2. 执行命令**user-interface vty first-ui-number [last-ui-number]**，进入VTY用户界面视图。

3. 执行命令**protocol inbound { all | telnet }**，配置VTY用户界面支持Telnet协议。

缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH和Telnet。

4. 执行命令**user privilege level *level***，配置Telnet用户级别。
缺省情况下，VTY用户界面对应的默认命令访问级别是0。
5. 执行命令**authentication-mode aaa**，配置Telnet用户认证方式为AAA认证。
缺省情况下，VTY用户界面没有认证方式。登录VTY界面必须配置验证方式，否则用户无法成功登录设备。

说明

系统提供AAA验证和密码验证两种方式，AAA认证方式（用户名+密码）比密码认证方式更安全，这里仅以AAA认证方式说明，其他配置方式请参考[配置VTY用户界面的认证方式](#)内容。

6. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
7. 执行命令**local-user *user-name* password irreversible-cipher *password***，配置Telnet用户登录的用户名和密码。

*password*可以是长度范围是8~128位的明文密码，也可以是68位的密文密码。
为了防止密码过于简单导致的安全隐患，用户输入的明文密码必须包括大写字母、小写字母、数字和特殊字符中至少两种，特殊字符不包括“？”和空格，且不能与用户名或用户名的倒写相同。
8. 执行命令**local-user *user-name* service-type telnet**，配置用户的接入类型为Telnet。

步骤6 保存配置。

完成基本配置后，建议保存配置，以防配置信息丢失导致需重新进行首次登录的连接和配置。

1. 执行命令**return**，退出至用户视图。
2. 执行命令**save**，保存配置。

将当前配置保存到配置文件中，具体操作请参见[12.3.1 保存配置文件](#)。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display clock**，查看系统当前日期和时钟。
- 执行命令**display ip interface brief [*interface-type* [*interface-number*]]**，查看接口上IP地址的简要信息。
- 执行命令**display user-interface [*ui-type* *ui-number1* | *ui-number*] [*summary*]**，查看用户界面的物理属性和配置。
- 执行命令**display local-user**，查看本地用户列表。

8.5 首次登录设备的配置举例

8.5.1 配置首次登录设备后进行基本配置的示例

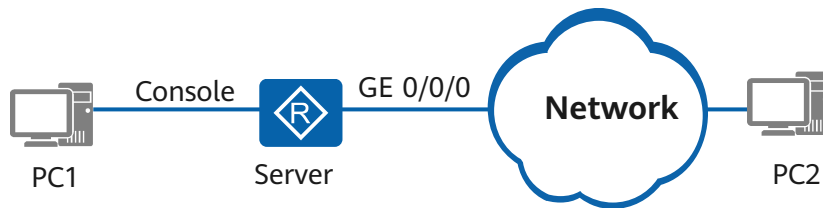
组网需求

通过Console口首次登录设备后，对设备进行基本配置并配置通过Telnet远程登录的0~4号用户的级别为15级，认证方式为AAA认证。

说明

建议选择安全的STelnet登录方式，如果采用Telnet接入类型，可能导致安全风险。安全的举例请参考：[配置首次登录设备后进行基本配置的示例（STelnet登录方式）](#)。

图 8-4 通过 Console 口进行基本配置组网图



配置思路

1. 通过Console口登录设备。
2. 对设备进行基本配置。

操作步骤

步骤1 PC1通过设备Console口登录设备，具体操作请参见[通过Console口首次登录设备](#)

步骤2 对设备进行基本配置

设置系统的日期、时间和时区

```
<Huawei> clock timezone BJ add 08:00:00
<Huawei> clock datetime 20:10:00 2015-03-26
```

设置设备名称和管理IP地址

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Server
[Server] interface gigabitethernet 0/0/0
[Server-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.137.217.177 24
[Server-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

设置Telnet用户的级别和认证方式

```
[Server] telnet server permit interface gigabitethernet 0/0/0
[Server] telnet server enable
[Server] user-interface vty 0 4
[Server-ui-vty0-4] user privilege level 15
[Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[Server-ui-vty0-4] quit
[Server] aaa
[Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 15
[Server-aaa] local-user admin1234 service-type telnet
[Server-aaa] quit
```

步骤3 验证配置结果

完成以上配置后，可以从PC2以Telnet方式远程登录设备。

进入Windows系统的命令行提示符，并执行相关命令，通过Telnet方式登录设备。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.137.217.177
```

回车后，在登录窗口输入用户名和密码，验证通过后，出现用户视图的命令行提示符。（以下显示信息仅为示意）

```
Username:admin1234
Password:
<Server>
```

----结束

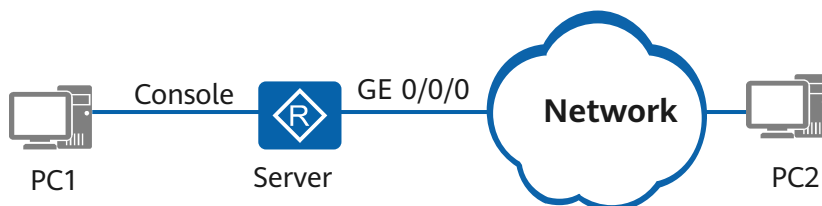
配置文件

```
#
sysname Server
#
clock timezone BJ add 08:00:00
#
aaa
local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#*~Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!`{$<[Y{;l02P)B,EBz\1FN!c
+%^%#
local-user admin1234 privilege level 15
local-user admin1234 service-type telnet
#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.137.217.177 255.255.255.0
#
telnet server permit interface gigabitethernet 0/0/0
telnet server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 15
#
return
```

8.5.2 配置首次登录设备后进行基本配置的示例（STelnet 登录方式）**组网需求**

通过Console口首次登录设备后，对设备进行基本配置并配置通过STelnet登录的用户级别为3级，认证方式为AAA认证。

图 8-5 通过 Console 口进行基本配置组网图



配置思路

1. 通过Console口登录设备。
2. 对设备进行基本配置。

操作步骤

步骤1 PC1通过设备Console口登录设备，具体操作请参见[通过Console口首次登录设备](#)

步骤2 对设备进行基本配置

设置系统的日期、时间和时区

```
<Huawei> clock timezone BJ add 08:00:00
<Huawei> clock datetime 20:10:00 2015-03-26
```

设置设备名称和管理IP地址

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Server
[Server] interface gigabitethernet 0/0/0
[Server-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.137.217.177 24
[Server-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

在服务器端生成本地密钥对及使能SSH服务器功能。

```
[Server] ssh server permit interface gigabitethernet 0/0/0
[Server] stelnet server enable
[Server] rsa local-key-pair create
```

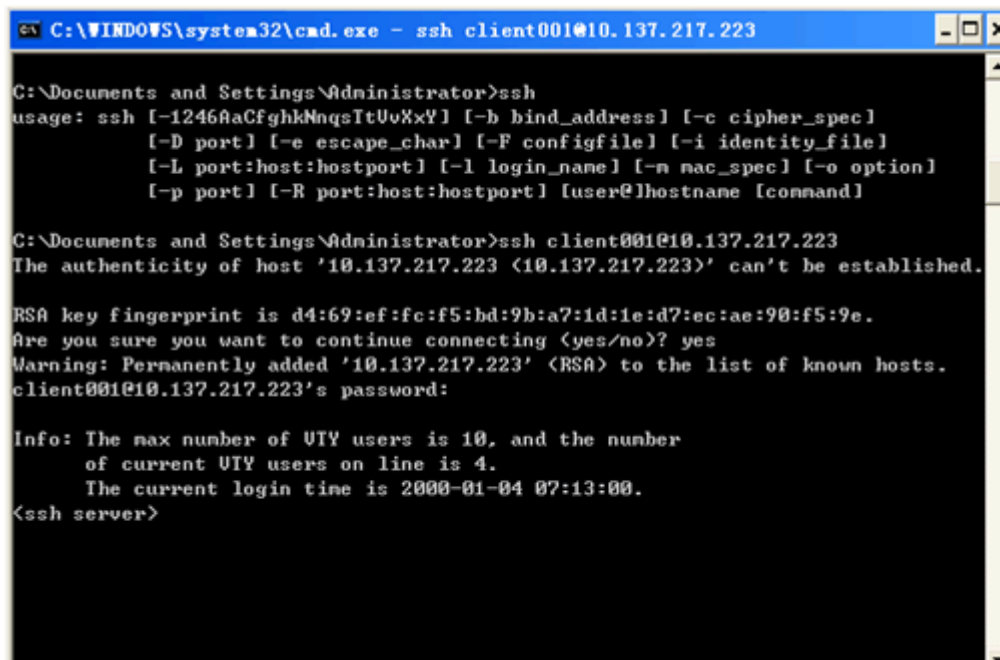
设置SSH用户的级别和认证方式

```
[Server] user-interface vty 0 4
[Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[Server-ui-vty0-4] quit
[Server] aaa
[Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Server-aaa] local-user client001 privilege level 3
[Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
[Server-aaa] quit
[Server] ssh user client001 authentication-type password
```

步骤3 验证配置结果

在PC2上通过SSH软件访问Server，此处以OpenSSH软件为例。

图 8-6 PC2 通过 SSH 软件访问 Server 示意图



----结束

配置文件

```

#
sysname Server
#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.137.217.177 255.255.255.0
#
ssh server permit interface all
stelnet server enable
rsa local-key-pair create
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
#
aaa
local-user client001 password irreversible-cipher %@@@6W-mT:ZGe)0B*rMm,@#$LEyl;m_bQibe=46k.,#x
$vk0EyLL%@@@
local-user client001 service-type ssh
local-user client001 privilege level 3
ssh user client001 authentication-type password
#
    
```